htlkrems Bautechnik & IT

Informationstechnische Projekte

Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A
mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1

Projekt		**Team**
Nr	Diplomarbeit_Pichler-Tiefenbacher	Jan Tiefenbacher Laurenz Pichler
Name	WoSamma	
Dokument		
Nr	G02	*Betreuung* *Dipl.-Ing. Gerald Brandstetter* *Georg Kreuzinger*
Name	Pflichtenheft	

Versionsgeschichte

Version	Datum	Autor/in	Änderungen
1.0	30.06.2025	Jan Tiefenbacher	Anfang der Erstellung des Pflichtenhefts
1.1	01.07.2025	Laurenz Pichler	Fortsetzung
1.2	27.07.2025	Jan Tiefenbacher	Fortsetzung
1.3	08.08.2025	Jan Tiefenbacher	Fortsetzung
1.4	25.09.2025	Jan Tiefenbacher	Fortsetzung

Inhalt

1. Einleitung 3
   1.1. Zweck des Dokuments 3
   1.2. Gültigkeit des Dokuments 3
   1.3. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
   1.4. Überblick über das Dokument 3
   1.5. Relevante Dokumente 4
2. Entwicklungsteam 4
   2.1. Mitglieder 4
   2.2. Rollen und Verantwortungen 5
   2.3. Projektmanagement 5
3. Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale 6
   3.1. Ausgangslage 6
   3.2. Projektidee 6
   3.3. Ziele 7
   3.4. Geforderte Funktionen des Produkts 8
   3.5. Benutzerszenarios und Interaktionen mit der Umgebung 10

4. Systemarchitektur 10
4.1. Subsystem X 10
5. Hard- & Software 11
6. Externe Schnittstellen 12
7. Interne Schnittstellen 12
8. Datenbank 12
9. User Interface/Mockups 12
10. System-Infrastruktur 14
10.1. Fehlerbehandlung 14
10.2. Logging Mechanismen 14
10.3. Ressourcen 14
10.4. Modul-Tests 15
10.5. Systembasierte Anwendungseinstellungen 15
10.6. Benutzerbasierte Anwendungseinstellungen 16
11. Entwicklungs-Infrastruktur 16
12. Installation und Schulung 17
13. Wartung 18
14. Gewährleistungs- und Garantiehinweise 18
15. Literaturverweise 19
16. Anhang 19

1. Einleitung

1.1. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument dient im Projekt *WoSamma* als zentrale Grundlage für die Umsetzung der Softwarelösung. Es hält alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen fest, definiert klare Ziele sowie Rahmenbedingungen und beschreibt die erwarteten Leistungen. Dadurch stellt es sicher, dass alle Projektbeteiligten ein gemeinsames Verständnis vom Umfang und Ablauf des Projekts haben und bildet die Basis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.

1.2. Gültigkeit des Dokuments

Die Gültigkeit dieses Dokumentes erstreckt sich über die gesamte Dauer des Projektes.

1.3. Überblick über das Dokument

Einleitung

Einführung in das Dokument mit Angaben zu Zweck, Gültigkeit, sowie einem Überblick und relevanten Quellen.

Entwicklungsteam

Vorstellung der Teammitglieder, ihrer Rollen und Verantwortlichkeiten sowie der Projektmanagementstruktur.

Produktmerkmale

Beschreibung der Ausgangslage, Projektidee, Ziele, gewünschten Funktionen sowie typischer Nutzungsszenarien.

Systemarchitektur

Technischer Aufbau des Systems mit Beschreibung einzelner Subsysteme.

Technische Komponenten

Auflistung eingesetzter Hard- und Software sowie Beschreibung externer und interner Schnittstellen.

Datenbank

Struktur und Verwaltung der Datenbank, die das Produkt nutzt.

User Interface / Mockups

Entwürfe und Konzepte zur Benutzeroberfläche.

System-Infrastruktur

Technische Details zu Fehlerbehandlung, Logging, Ressourcenmanagement, Tests und Anwendungseinstellungen.

Entwicklungs-Infrastruktur

Informationen zu den verwendeten Entwicklungswerkzeugen und -prozessen.

Installation und Schulung

Hinweise zur Installation des Produkts sowie zur Schulung der Benutzer.

Wartung

Regelungen zur Pflege und Weiterentwicklung des Produkts.

Gewährleistung und Garantie

Rechtliche Hinweise zu Garantieleistungen.

Literaturverweise

Quellenangaben und weiterführende Literatur.

Anhang

Ergänzende Informationen und Materialien zum Dokument.

1.4. Relevante Dokumente

Dieses Pflichtenheft ist das einzige wirkliche Planungsdokument, der Rest der Planung findet in einem Gemeinsamen Jira statt.

Link: https://xinger.atlassian.net/jira/software/projects/KG/summary?atlOrigin=eyJpIjoiMDRhOGQzYzNlNmVhNDlhNDk0MjBjNTQzYmVmYzQwNjIiLCJwIjoiaiJ9

2. Entwicklungsteam

2.1. Mitglieder

Entwicklungsteam

Jan Tiefenbacher

Laurenz Pichler

Auftraggeber

Georg Kreuzinger

Xinger Solutions GmbH

Betreuer

Dipl.-Ing. Gerald Brandstetter

2.2. Rollen und Verantwortungen

Jan Tiefenbacher

Userinterface Design für ein interaktives geoinformationsbasiertes Quizzspiel

Verantwortlich für Erstellung/Pflegung des ABA-Portal Dokuments

Laurenz Pichler

Entwicklung der Funktionslogik für ein geoinformationsbasiertes Quizzspiel

Georg Kreuzinger

Fachliche Unterstützung bei der Ausarbeitung der Projektidee sowie Bereitstellung der Anforderungen aus Auftraggeber Sicht. Zuständig für Feedback und Abnahme des Endprodukts.

Geschäftsführer von Xinger Solutions GmbH

Dipl.-Ing. Gerald Brandstetter

Betreuung des Projekts aus akademischer Sicht. Unterstützung bei technischen und methodischen Fragen sowie Überwachung des Projektfortschritts.

2.3. Projektmanagement

Für die Organisation und Durchführung des Projekts wurde ein Pflichtenheft erstellt, das die Anforderungen und Rahmenbedingungen systematisch festhält und als Grundlage für die Umsetzung dient.

Die Projektumsetzung erfolgt nach einem agilen Vorgehensmodell, das auf der Scrum-Methodik basiert. Die Aufgaben werden in Arbeitspakete unterteilt und mit dem Tool Jira geplant, verfolgt und dokumentiert. Die Arbeit erfolgt während den Sommerferien in zweiwöchigen Sprints, während der Schulzeit werden diese aber auf 4 Wochen verlängert. Nach deren Abschluss erfolgt jeweils eine Reflexion und Planung der nächsten Phase.

Die Zeitaufzeichnung erfolgt transparent und teamübergreifend in einem gemeinsamen Excel-Dokument, in dem alle Teammitglieder ihre Arbeitszeiten eintragen.

Für die tägliche Abstimmung und laufende Kommunikation wird Discord als Hauptkommunikationskanal verwendet – sowohl für schriftliche Absprachen als auch für spontane Besprechungen und Audio-Calls.

3. Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale

In diesem Abschnitt wird die Entstehungsidee des Projekts WoSamma erläutert, sowie eine detaillierte Beschreibung zur Umsetzung und den Anforderungen des Produkts gegeben.

3.1. Ausgangslage

Das Projekt *WoSamma* orientiert sich konzeptionell an dem populären Online-Spiel *GeoGuessr*. Bei *GeoGuessr* handelt es sich um ein ortsbasiertes Ratespiel, bei dem Spieler:innen zufällig an einem Punkt innerhalb von Google Street View platziert werden und anhand der sichtbaren Umgebung erraten müssen, wo sie sich befinden. Dabei können Hinweise wie Straßenschilder, Landschaftsmerkmale oder Baustile genutzt werden, um eine möglichst präzise geografische Einordnung vorzunehmen. Obwohl das Spiel eine globale Datenbasis bietet und somit Reisen rund um die Welt ermöglicht, gibt es – wie bereits aus eigener Erfahrung sowie durch Rückmeldungen aus dem Bekanntenkreis deutlich wurde – keine zufriedenstellende Möglichkeit, das Spielerlebnis gezielt auf Österreich oder auf einzelne österreichische Bundesländer zu beschränken. Dieser Mangel erschwert ein gezieltes Lernen oder spielerisches Erkunden österreichischer Regionen.

WoSamma setzt genau hier an: Ziel ist es, ein speziell auf Österreich fokussiertes Geoinformationsspiel zu entwickeln, das geografisches Wissen fördert und gleichzeitig Spaß macht. Die Anwendung soll plattformunabhängig funktionieren und besonders für Smartphones und Tablets optimiert werden – im Sinne einer modernen mobilen App.

3.2. Projektidee

WoSamma ist ein ortsbasiertes Quizspiel, das sich stark an der Spielmechanik von *GeoGuessr* orientiert, dabei jedoch einen klaren Fokus auf Österreich legt. Ziel des Spiels ist es, virtuelle Orte innerhalb Österreichs anhand von Bildmaterial richtig zu verorten. Die Spieler:innen erhalten dazu Panorama- oder Fotoansichten eines zufällig ausgewählten Orts (aus Google Street View) und müssen auf einer interaktiven Karte markieren, wo sich dieser Ort ihrer Meinung nach befindet.

Je näher die gewählte Position am tatsächlichen Standort liegt, desto mehr Punkte werden vergeben.

Der Spielablauf gliedert sich je nach gewähltem Modus folgendermaßen:

- **Solo-Modus**: Die Spieler:in spielt alleine mehrere Runden und versucht, möglichst viele Punkte durch genaue Ortsbestimmung zu erreichen.
- **Freundemodus**: Eine private Mehrspieler-Runde, bei der Freund:innen über Einladung gemeinsam gegeneinander antreten.

- **Öffentlicher Multiplayer-Modus**: Spieler:innen treten online in Echtzeit gegen zufällige Mitspieler:innen an und vergleichen ihre Ortskenntnisse und Punktzahlen in einem gemeinsamen Ranking.

Die Orte werden gezielt aus verschiedenen Regionen Österreichs ausgewählt, wobei sich Spieler:innen entweder das gesamte Bundesgebiet oder ein spezifisches Bundesland als Spielgebiet aussuchen können. Dadurch eignet sich *WoSamma* nicht nur als unterhaltsames Spiel, sondern auch als Lern- und Erkundungstool für geografieinteressierte Personen sowie für den schulischen oder touristischen Einsatz.

Langfristig soll die App sowohl Einheimischen als auch Touristen ein interaktives Erlebnis bieten, das geografisches Wissen mit Unterhaltung verbindet.

3.3. Ziele

Die Zielsetzungen für das Projekt *WoSamma* orientieren sich an den SMART-Kriterien (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert):

- **Spezifisch**: Entwicklung einer mobilen Quiz-App, die ausschließlich auf das Gebiet Österreichs zugeschnitten ist
- **Messbar**: Fertigstellung eines funktionalen Prototyps mit allen Basisfunktionen bis [Code-Freeze und Qualitätskontrolle durchgeführt(31.01.2026)]
- **Attraktiv**: Bietet Mehrwert für Nutzer durch spielerisches Lernen und soziale Interaktionen
- **Realistisch**: Realisierbar mit den verfügbaren Ressourcen, Tools und innerhalb der Projektlaufzeit
- **Terminiert**: Abgabe des Projekts mit Dokumentation und funktionsfähiger App bis zum festgelegten Abgabetermin

3.4. Meilensteinplan

	Meilenstein	Beschreibung	Geschätztes Datum
1	**Pflichtenheft fertigstellen**	Alle Anforderungen, Funktionen, technischen Details, Zielplattformen und Rahmenbedingungen dokumentieren. Dient als Leitfaden für die gesamte Entwicklung.	30.08.2025
2	**Mockup fertigstellen**	UI-Layouts für alle wichtigen Screens der App als klickbares Prototyp-Design	01.07.2025

3	**Logo erstellen**	Professionelles App-Logo + App-Icon-Varianten für verschiedene Plattformen.	03.07.2025
4	**Datenbank einrichten**	Tabellenstruktur und Beziehungen erstellen (z. B. PostgreSQL), erste Testdaten.	05.07.2025
5	**Supabase einrichten**	Supabase-Projekt aufsetzen, Authentifizierung, API-Keys, Security-Rules konfigurieren.	06.07.2025
6	**Funktionsfähiger Einzelspieler**	Kernspielmechanik fertigstellen, sodass es komplett offline und allein spielbar ist.	18.07.2025
7	**Bundesländer Modus**	Erweiterung des Einzelspielers mit spezifischen Inhalten/Regeln für Bundesländer.	20.07.2025
8	**Chat System**	Realtime-Chat zwischen Spielern	15.08.2025
9	**Freunde System**	Spieler können Freunde hinzufügen/entfernen, Status sehen, Einladungen senden.	30.08.2025
10	**Bestenliste**	Globale oder Freundes-Ranglisten, Datenabruf aus DB, sortiert nach Punkten.	01.09.2025
11	**Push Benachrichtigungen**	Push-Service einrichten für Spieleinladungen und Benachrichtigungen	05.09.2025
12	**Multiplayer**	Echtzeit-Mehrspieler-Logik mit Synchronisation, Matchmaking, Fehlerhandling.	28.09.2025
13	**Support Tickets erstellen**	In-App-System, mit dem Nutzer Fehler melden können (wird in DB gespeichert + Admin-Benachrichtigung).	02.10.2025
14	**Website mit Admin Funktionen**	Web-Panel für Verwaltung: Nutzer, Tickets, Statistiken, Content-Management.	30.10.2025
15	**Werbevideo**	Kurzes, professionell geschnittenes Video mit Gameplay, Features, Branding.	30.11.2025
16	**Präsentation**	In der Universität	19.03.2026
17	**App Store Veröffentlichung**	iOS- und Android-Builds erstellen, Screenshots, Beschreibung, Store-Einreichung.	01.06.2026

3.5. Geforderte Funktionen des Produkts

Die Anforderungen lassen sich in funktionale (FA), nicht-funktionale (NFA) und Designanforderungen gliedern:

Funktionale Anforderungen (FA):

Spielbezogene Funktionen:

- Starten von Runden mit zufällig ausgewählten Orten innerhalb Österreichs (wahlweise nach Bundesland filterbar)
- Anzeige eines Panorama- oder Bildausschnitts als Ausgangspunkt zur Orientierung
- Interaktive Karte zur Platzierung des vermuteten Standorts
- Automatische Berechnung der Entfernung zwischen geratenem und tatsächlichem Standort
- Punktevergabe abhängig von der Entfernung (je näher, desto mehr Punkte)
- Rundenbasierter Ablauf (z. B. 5 Orte pro Spiel) mit Ergebnisanzeige am Ende
- Verschiedene Spielmodi: Solo-Modus, Freundemodus (private Runde), öffentliches Multiplayer-Duell, Überleben Modus
- Anzeige von Ranglisten (Scoreboards)

Systembezogene Funktionen:

- Nutzerregistrierung mit E-Mail-Verifizierung
- Login/Logout und Profilverwaltung
- Abo-System mit erweiterten Spielmöglichkeiten (z. B. mehr Runden, erweiterte Statistiken, keine Werbung)
- Begrenzung der Spielrunden für nicht zahlende Nutzer
- Speicherung und Verwaltung von Spielfortschritten

Nicht-funktionale Anforderungen (NFA):

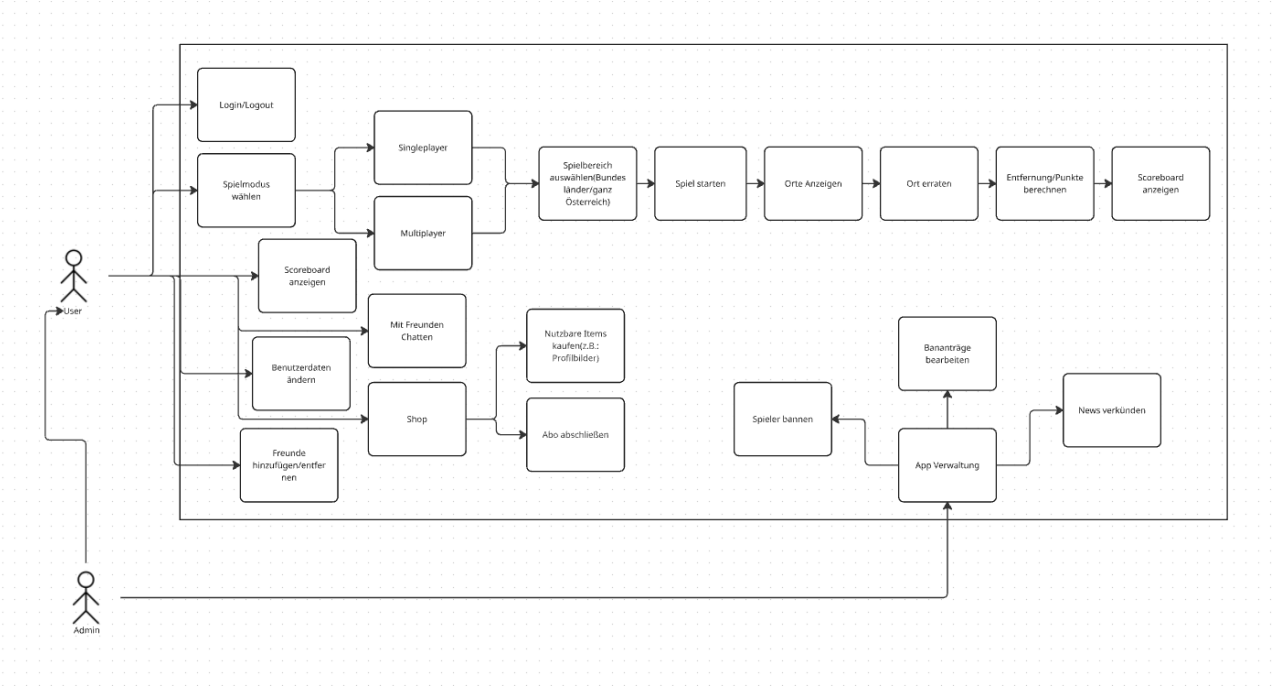
- Plattformunabhängigkeit (Web, Android, iOS)
- Hohe Performance und kurze Ladezeiten (z. B. für Karten und Bildmaterial)
- Skalierbarkeit des Systems bei wachsender Nutzerzahl
- Datenschutzkonforme Speicherung der Nutzerdaten (gemäß DSGVO)
- Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit

Designanforderungen:

- Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche
- Responsives Design für mobile Endgeräte

- Klare visuelle Rückmeldungen bei Aktionen (z. B. bei Platzierung oder Punktevergabe)
- Ansprechendes, modernes UI-Konzept im Sinne eines spielerischen Erlebnisses

3.6. Benutzerszenarios und Interaktionen mit der Umgebung



4. Systemarchitektur

Komponentenüberblick:

- **Client (React Native App):** Benutzeroberfläche, Logik für Interaktion, API-Aufrufe.
- **Backend (eigene REST-API in PHP oder Node.js):** Schnittstelle zwischen App und Datenbank, Verarbeitung von Anfragen, Sicherheitsprüfungen.
- **Datenbank (PostgreSQL via Supabase):** Speicherung von Benutzerdaten, Spielergebnissen, Spiellogikdaten.
- **Externe Dienste:** Supabase-Auth, Supabase-Storage, evtl. Drittanbieter-APIs.

4.1. Subsystem X

Frontend (React Native):
Das Frontend wird mit React Native entwickelt und stellt die Benutzeroberfläche der App dar. Es kommuniziert ausschließlich über die eigene REST-API mit dem Backend. Das Frontend übernimmt keine direkte Datenverarbeitung oder Speicherung sensibler Daten.

Backend (eigene API):
Das Backend dient als Vermittler zwischen App und Datenbank. Es verarbeitet Anfragen,

prüft Authentifizierungen, validiert Eingaben und kommuniziert mit der Supabase-Datenbank über SQL-Abfragen oder Supabase-Client-Bibliotheken.

Datenhaltung (Supabase / PostgreSQL):
Alle persistierten Daten wie Benutzerinformationen, Spielstände und Spiellogiken werden in einer PostgreSQL-Datenbank auf Supabase gespeichert. Supabase übernimmt zusätzlich Authentifizierungs- und Storage-Funktionalitäten.

5. Hard- & Software

Hardware

Zur Entwicklung der App werden die privaten Laptops und Stand-PCs der Entwickler verwendet. Die Systeme erfüllen die erforderlichen Mindestanforderungen für Entwicklungsumgebungen und Tools.

Software

Für die Umsetzung des Projekts kommen verschiedene Softwarelösungen zum Einsatz:

Entwicklungsumgebungen (IDEs):

Visual Studio Code für die Frontend- und Backend-Entwicklung

Programmiersprachen & Frameworks:

JavaScript/TypeScript, React Native (für mobile App-Entwicklung), Php

Node.js, Express.js (für Backend-Logik)

Datenbank:

Firebase Firestore oder MongoDB (je nach Entscheidung im Projektverlauf)

Projektmanagement:

Jira für Aufgaben- und Sprintverwaltung

Versionierung:

Git in Kombination mit GitHub zur Quellcodeverwaltung

Kommunikation:

Discord für die interne Abstimmung

Design:

Figma für UI/UX-Design und Mockups

Sonstiges:

Excel zur Zeitaufzeichnung

Google Drive oder OneDrive zur Ablage von Dokumenten und Daten

6. Externe Schnittstellen

<Detaillierte Beschreibung der externen Schnittstellen - sowohl Hard- als auch Software Schnittstellen, Protokolle, Treiber + Versionen…>

7. Interne Schnittstellen

<Detaillierte Beschreibung der internen Software Schnittstellen. Hier können wirklich Interfaces beschrieben werden, deren Verwendung und Funktionalität. Wie ist die Engine von Plugins getrennt, bzw. wie werden Plugins entwickelt, verwendet. In welcher Reihenfolge werden die Methoden aufgerufen?

8. Datenbank

In diesem Projekt wird eine PostgreSQL-Datenbank über die Plattform Supabase gehostet. Supabase bietet eine zuverlässige und skalierbare Infrastruktur, die sich ideal für mobile Anwendungen eignet. Zur Kommunikation zwischen der React-Native-App und der Datenbank werden eigene REST-APIs entwickelt, welche als Vermittlungsschicht dienen. Diese APIs ermöglichen eine kontrollierte und sichere Interaktion mit der Datenbank, indem sie gezielt Lese- und Schreibzugriffe kapseln und so die Geschäftslogik vom Frontend entkoppeln.

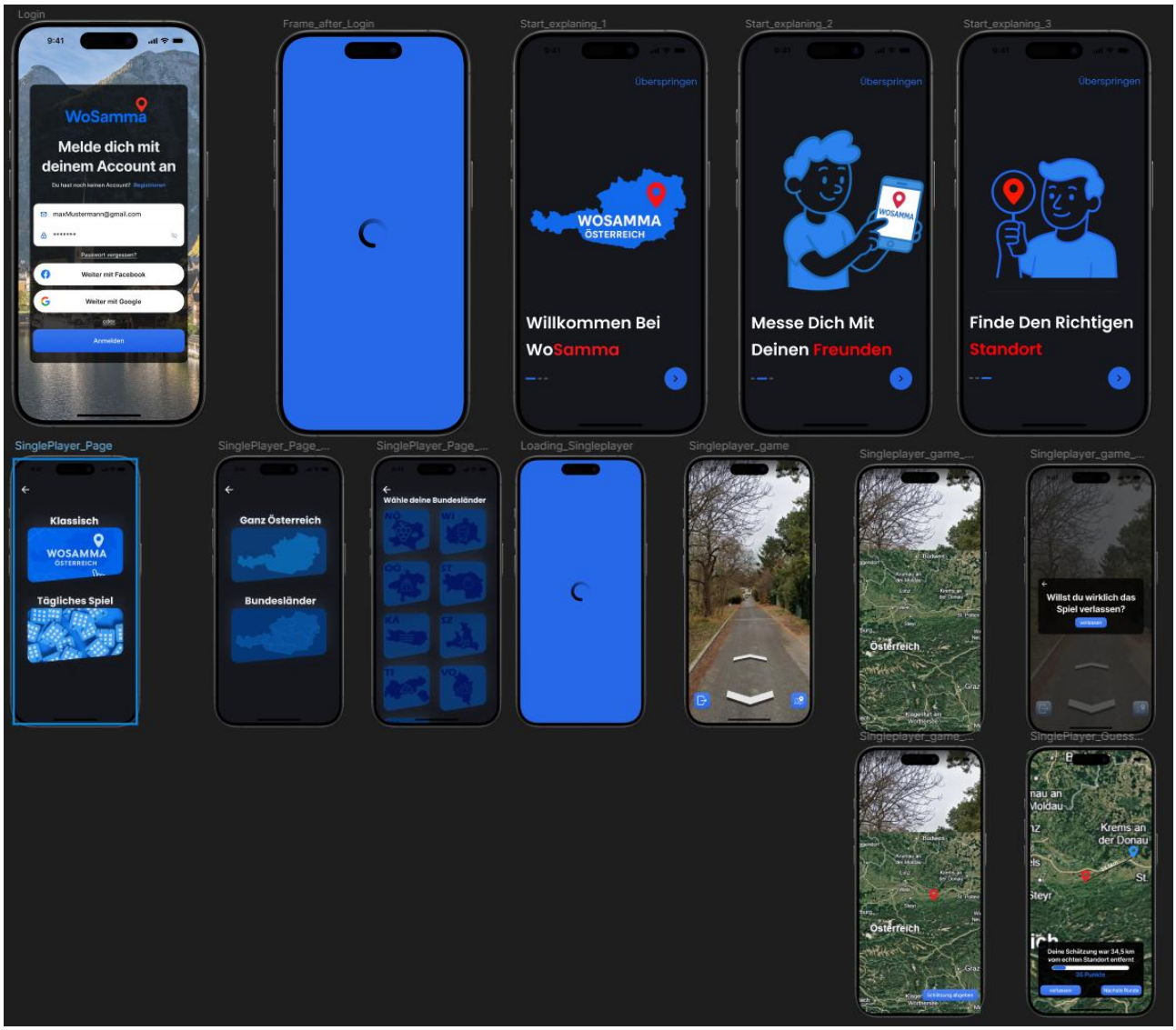
9. User Interface/Mockups

Unsere App wird eine moderne und benutzerfreundliche Oberfläche bieten und dabei eine einheitliche Farbpalette verwenden. Diese Farbpalette besteht aus abgestimmten Primär- und Sekundärfarben, die für Buttons, Hintergründe, Texte und Icons verwendet werden. Die genaue Farbauswahl wird in den Mockups dargestellt und bildet die visuelle Grundlage für das gesamte Design der Anwendung. Ziel ist es, durch konsistente Farbgebung ein ansprechendes und wiedererkennbares Nutzererlebnis zu schaffen.

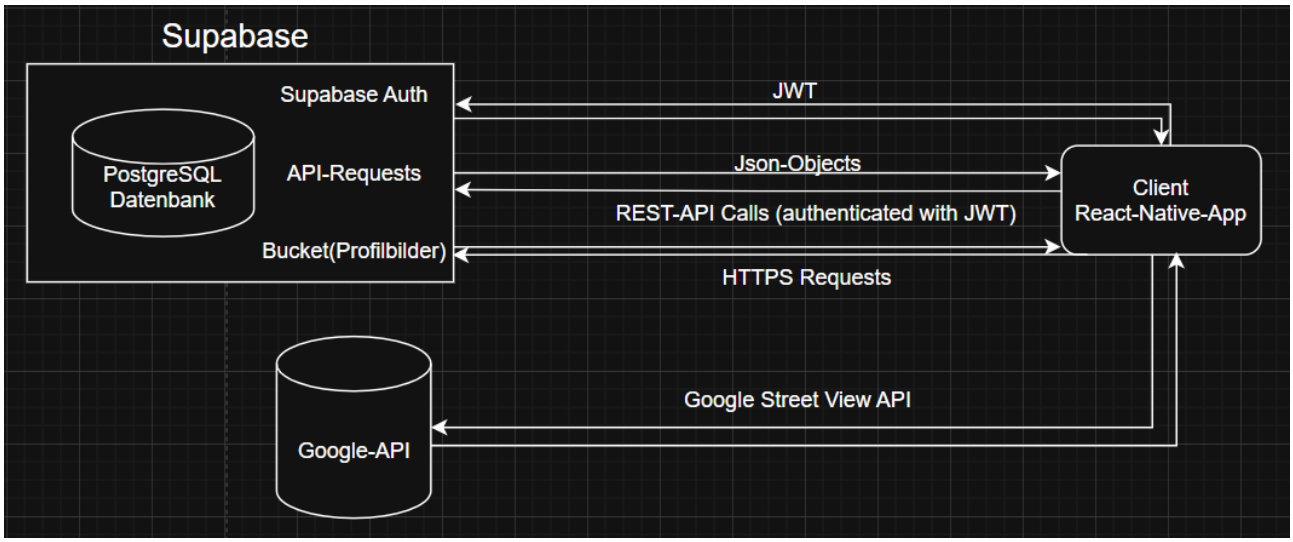
Farbpalette:

#242632
#16171D
#041562
#11468F
#DA1212

#EEEEEE


Login
WoSamma
Melde dich mit deinem Account an
Frame_after_Login
Start_explaning_1
Überspringen
WOSAMMA ÖSTERREICH
Willkommen Bei WoSamma
Start_explaning_2
Überspringen
Messe Dich Mit Deinen Freunden
Start_explaning_3
Überspringen
Finde Den Richtigen Standort
SinglePlayer_Page
Klassisch
WOSAMMA ÖSTERREICH
Tägliches Spiel
SinglePlayer_Page_...
Ganz Österreich
Bundesländer
SinglePlayer_Page_...
Wähle deine Bundesländer
Loading_Singleplayer
Singleplayer_game
Singleplayer_game_...
Österreich
Singleplayer_game_...
Willst du wirklich das Spiel verlassen?
Singleplayer_game_...
Österreich
SinglePlayer_Guess...
Krems an der Donau

10. System-Infrastruktur



10.1. Fehlerbehandlung

Das System wird mit einer robusten Fehlerbehandlung ausgestattet. Fehler, die während der Laufzeit auftreten – sei es durch Benutzereingaben, Serverprobleme oder Verbindungsabbrüche – werden systematisch erkannt und verarbeitet. Benutzer erhalten dabei verständliche Fehlermeldungen, während technische Details intern geloggt werden. Ziel ist es, unerwartete Abstürze zu vermeiden und die Benutzerfreundlichkeit auch im Fehlerfall zu gewährleisten.

10.2. Logging Mechanismen

Zur Nachvollziehbarkeit und Analyse von Systemereignissen werden Logging-Mechanismen implementiert. Relevante Aktionen wie Logins, API-Zugriffe, Datenbankanfragen oder Fehlermeldungen werden protokolliert. Die Logs dienen der Fehleranalyse, der Performance-Optimierung und der Sicherheit. Je nach Art der Meldung (z. B. Info, Warnung, Fehler) werden sie unterschiedlich behandelt und können für die spätere Auswertung herangezogen werden.

10.3. Ressourcen

Die Anwendung wird ressourcenschonend entwickelt, um sowohl auf mobilen Endgeräten als auch auf dem Server eine stabile und performante Ausführung sicherzustellen. Serverseitig werden skalierbare Ressourcen über Supabase bereitgestellt. Die App selbst wird so optimiert, dass CPU- und Speicherverbrauch auf mobilen Geräten möglichst gering bleiben. Darüber hinaus wird auf eine effiziente Nutzung von Netzwerkressourcen geachtet, z. B. durch gezieltes Laden und Zwischenspeichern von Daten.

10.4. Modul-Tests

Im Rahmen der Qualitätssicherung wird nach jeder Weiterentwicklung oder Aktualisierung ein Modultest durchgeführt. Dabei wird überprüft, ob die Grundfunktionalitäten der Anwendung – insbesondere Login, Registrierung, Spielstart sowie die Kommunikation mit der Datenbank – weiterhin fehlerfrei funktionieren. Ziel dieses Tests ist es, sicherzustellen, dass neue Features oder Änderungen keine bestehenden Funktionen unbeabsichtigt beeinträchtigen. Erst wenn alle Kernfunktionen erfolgreich getestet wurden, wird das Update für die Veröffentlichung freigegeben. Auf diese Weise wird die Stabilität und Zuverlässigkeit der App kontinuierlich gewährleistet.

10.5. Systembasierte Anwendungseinstellungen

Systembasierte Einstellungen betreffen Konfigurationsdaten, die nicht benutzerindividuell, sondern für die gesamte Anwendung oder bestimmte Funktionsbereiche gelten. Diese Einstellungen beeinflussen das Verhalten der App global und werden zentral verwaltet.

Beispiele für systembasierte Einstellungen

- Verfügbare Spielmodi (z. B. Solo, Freundemodus, öffentlich/privat Multiplayer)
- Regeln für Punktevergabe (z. B. Maximalpunkte, Entfernungsschlüssel)
- Begrenzung von Spielrunden im Free-Modus
- Verfügbare Bundesländer / Regionen im Spiel
- Versionierung und Update-Informationen
- API-Endpunkte / Service-Konfiguration

Speicherort

Systembasierte Einstellungen werden zentral abgelegt:

- **Primär in der Supabase-Datenbank**, in einer separaten Konfigurationstabelle
- Für das Frontend können relevante Einstellungen beim App-Start in den Speicher geladen oder gecacht werden

Ladezeitpunkt

- **Beim App-Start**: Die App sendet einen API-Call an das Backend bzw. direkt an Supabase, um aktuelle systemweite Einstellungen zu laden
- **Bei spezifischen Aktionen**: Einige systembasierte Daten werden erst bei Bedarf geladen (z. B. verfügbare Regionen beim Start einer neuen Runde)
- **Periodisch im Hintergrund** (optional): Bestimmte Einstellungen (z. B. Events) können regelmäßig aktualisiert werden, etwa durch ein Scheduled Fetching

10.6. Benutzerbasierte Anwendungseinstellungen

In WoSamma werden benutzerbezogene Einstellungen zentral in der Datenbank gespeichert und bei Bedarf dynamisch geladen. Die Verwaltung erfolgt über Supabase in Kombination mit React Native (via API-Aufrufe).

Speicherort

- Alle benutzerbasierten Einstellungen (z. B. gewählter Spielmodus, Spracheinstellungen, Anzahl absolvierte Runden, ...) werden in der PostgreSQL-Datenbank über Supabase abgelegt.
- Die Daten sind strukturiert pro Benutzer: Identifikation erfolgt über die eindeutige User-ID, die bei der Authentifizierung (Supabase Auth) vergeben wird.

Ladezeitpunkt

- Beim Login: Nach erfolgreicher Authentifizierung wird ein Initial-API-Call ausgelöst, um alle relevanten Benutzereinstellungen zu laden.
- Während der Nutzung: Einstellungen, die sich zur Laufzeit ändern (z. B. Spielmoduswahl, gewählte Region), werden direkt gespeichert und bei erneutem App-Start wieder geladen.
- Bei Spielstart: Aktive Spielparameter (z. B. Rundenzahl, Modus, gewählte Region) werden für die laufende Sitzung zwischengespeichert.

Technischer Ablauf (vereinfacht)

1. User Login → Supabase Auth
2. App sendet: GET /user-settings/{userId} → Supabase REST API
3. App speichert Einstellungen im App-Context / lokalen Speicher
4. Änderungen an Einstellungen (z. B. Benutzername) → PATCH /user-settings/{userId}

11. Entwicklungs-Infrastruktur

Für die Entwicklung der mobilen Anwendung *WoSamma* wurde eine moderne und plattformübergreifende Entwicklungsumgebung eingesetzt, die eine effiziente Zusammenarbeit und kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglicht.

Entwicklungsumgebung:

Die Entwicklung erfolgte primär mit **Visual Studio Code** unter Verwendung von **JavaScript/TypeScript** in Kombination mit dem **React Native Framework**. Die Anwendung wurde mit **Expo** realisiert, wodurch eine plattformunabhängige Entwicklung für Android und iOS sowie ein schneller Test- und Deployment-Prozess ermöglicht wurde.

Versionsverwaltung:

Zur Verwaltung des Quellcodes kam **Git** in Verbindung mit **GitHub** zum Einsatz. Über private Repositories wurde die Zusammenarbeit im Team organisiert und der

Entwicklungsfortschritt dokumentiert. Pull Requests und Branch-Strukturen unterstützten eine strukturierte und nachvollziehbare Entwicklung.

Datenhaltung:
Für die Speicherung von Nutzerdaten, Spielständen und inhaltlichen Spielinformationen wurde eine **PostgreSQL-Datenbank** verwendet, die über den Cloud-Dienst **Supabase** verwaltet wird. Supabase diente zusätzlich als zentrale Plattform für:

- **Authentifizierung** (Benutzerregistrierung und -verwaltung),
- **Dateispeicherung** (z. B. von Bildmaterial).

Testing und Deployment:
Die App wurde laufend auf realen Geräten und simulierten Umgebungen getestet, insbesondere über die **Expo Go App**. Dies ermöglichte eine schnelle Validierung der Funktionalitäten auf unterschiedlichen Betriebssystemen.

Design und Prototyping:
Die Gestaltung der Benutzeroberfläche erfolgte mit Figma, wodurch klickbare Prototypen, UI-Komponenten und Designrichtlinien effizient erstellt und mit dem Entwicklungsteam abgestimmt werden konnten.

12. Installation und Schulung

Die Installation der Anwendung *WoSamma* erfolgt über die offiziellen Plattformen (Apple App Store bzw. Google Play Store) und erfordert keine gesonderten administrativen Maßnahmen seitens der Nutzer:innen. Die App kann auf mobilen Endgeräten mit Android- oder iOS-Betriebssystemen installiert werden.

Für den internen Test- oder Pilotbetrieb können folgende organisatorische Maßnahmen notwendig sein:

- **Systemadministration:**
  Sollte *WoSamma* im Rahmen eines betreuten Netzwerks (z. B. auf Schulgeräten oder institutionellen Tablets) bereitgestellt werden, müssen IT-Verantwortliche für ca. 1–2 Stunden pro Tag über einen Zeitraum von 1–2 Tagen zur Verfügung stehen, um die Installation, Zugriffsfreigaben oder etwaige Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.
- **Schulung der Nutzer:innen:**
  Für eine effiziente Einführung empfiehlt sich eine strukturierte Schulung der Zielgruppe (z. B. Schüler:innen, Lehrkräfte oder Mitarbeitende). Dafür sollte:

- ein geeigneter Schulungsraum mit Internetzugang an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bereitgestellt werden,
- die Teilnehmenden ausreichend Zeit erhalten, an der Schulung teilzunehmen (ca. 2–3 Stunden pro Gruppe),
- die Schulung sowohl eine theoretische Einführung (Funktionen, Spielziele, Datenschutz) als auch eine praktische Testphase der App beinhalten.

Bei geplanter breiter Einführung empfiehlt sich zusätzlich die Bereitstellung von schriftlichen oder digitalen Nutzerhandbüchern, einem FAQ-Bereich sowie Support-Kanälen für Rückfragen und technischen Support.

13. Wartung

Nach Abschluss und Präsentation der Diplomarbeit ist geplant, die Anwendung *WoSamma* in den offiziellen App-Stores (Apple App Store und Google Play Store) zu veröffentlichen und öffentlich zugänglich zu machen.

Im Falle einer Veröffentlichung verpflichtet sich das Projektteam, die Anwendung weiterhin aktiv zu betreuen. Dies umfasst insbesondere:

- die Behebung von Fehlern (Bugfixes),
- die Kompatibilitätsanpassung an neue Betriebssystemversionen,
- die kontinuierliche Weiterentwicklung durch neue Funktionen und Inhalte (z. B. thematische Events, neue Regionen, Quizmodule),
- sowie die Pflege und Optimierung der Systemleistung und Benutzerfreundlichkeit.

Regelmäßige Updates sollen sicherstellen, dass die App sowohl technisch als auch inhaltlich aktuell bleibt und den Erwartungen der Nutzer:innen entspricht. Ein transparenter Update-Zyklus und die Möglichkeit zur Rückmeldung durch die Community sind vorgesehen, um die langfristige Qualität und Relevanz der Anwendung zu gewährleisten.

14. Gewährleistungs- und Garantiehinweise

Da *WoSamma* im Rahmen eines Projekt- bzw. Entwicklungsprozesses als Prototyp bzw. nicht-kommerzielle Anwendung konzipiert wurde, wird **keine rechtlich bindende Gewährleistung oder Garantie** für die Funktionalität, Verfügbarkeit oder Fehlerfreiheit der Software übernommen.

Die Anwendung wird „**wie gesehen**" bereitgestellt. Insbesondere wird keine Haftung für folgende Punkte übernommen:

- Richtigkeit und Vollständigkeit der angezeigten geografischen Daten oder Quizinhalte,
- permanente Verfügbarkeit der Dienste (z. B. Server, Datenbank, Drittanbieter-APIs),
- Datenverluste durch technische Fehler oder Ausfälle,
- eventuelle Inkompatibilitäten mit bestimmten Geräten oder Betriebssystemversionen.

Die Nutzung der Anwendung erfolgt auf **eigene Verantwortung**. Es wird empfohlen, keine sicherheitskritischen oder personenbezogenen Daten in der Anwendung zu speichern, sofern sie nicht ausdrücklich für den Betrieb notwendig sind (z. B. E-Mail zur Registrierung).

Sofern die Software weiterentwickelt und kommerziell vertrieben werden soll, sind entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Gewährleistung, Datenschutz (DSGVO) und Nutzungsbedingungen, in einem späteren Stadium gesondert zu regeln.

15. Literaturverweise

16. Anhang